



N数码问题求解与算法分析

人工智能导论实验报告

黄子豪 (学号: 2413989)

南开大学 | 软件学院

实验背景：N数码问题

N数码问题 (N-Puzzle) 是人工智能领域用于测试搜索算法性能的经典案例。

- ✓ **结构：** 一个 $N \times N$ 的棋盘，包含 N^2-1 个数字方块和一个空格。
- ✓ **目标：** 通过滑动方块，将打乱的初始状态恢复到有序的目标状态（如1到 N^2-1 排列）。
- ✓ **挑战：** 状态空间呈阶乘级增长。8数码有约18万种状态，而15数码的状态数超过10万亿，对算法效率要求极高。

算法思路简介



BFS

宽度优先搜索

优点： 保证找到最短路径（最优解）。

缺点： 内存消耗呈指数级增长，无法处理15数码。



DFS

深度优先搜索

优点： 内存占用极低。

缺点： 不保证最优解，且容易陷入深层循环（需配合深度限制）。



A* 搜索

启发式搜索

优点： 高效且最优。

核心： 使用评估函数 $f(n) = g(n) + h(n)$ 指引搜索方向。

A* 算法的核心：启发式函数

$h_1(n)$: 错位棋子数

统计当前棋盘中，数值与目标位置不符的棋子总数。

$$h_1 = \sum (\text{tile} \neq \text{goal})$$

评价：可采纳但信息量低。它只知道“错了”，却不知道“离目标多远”。

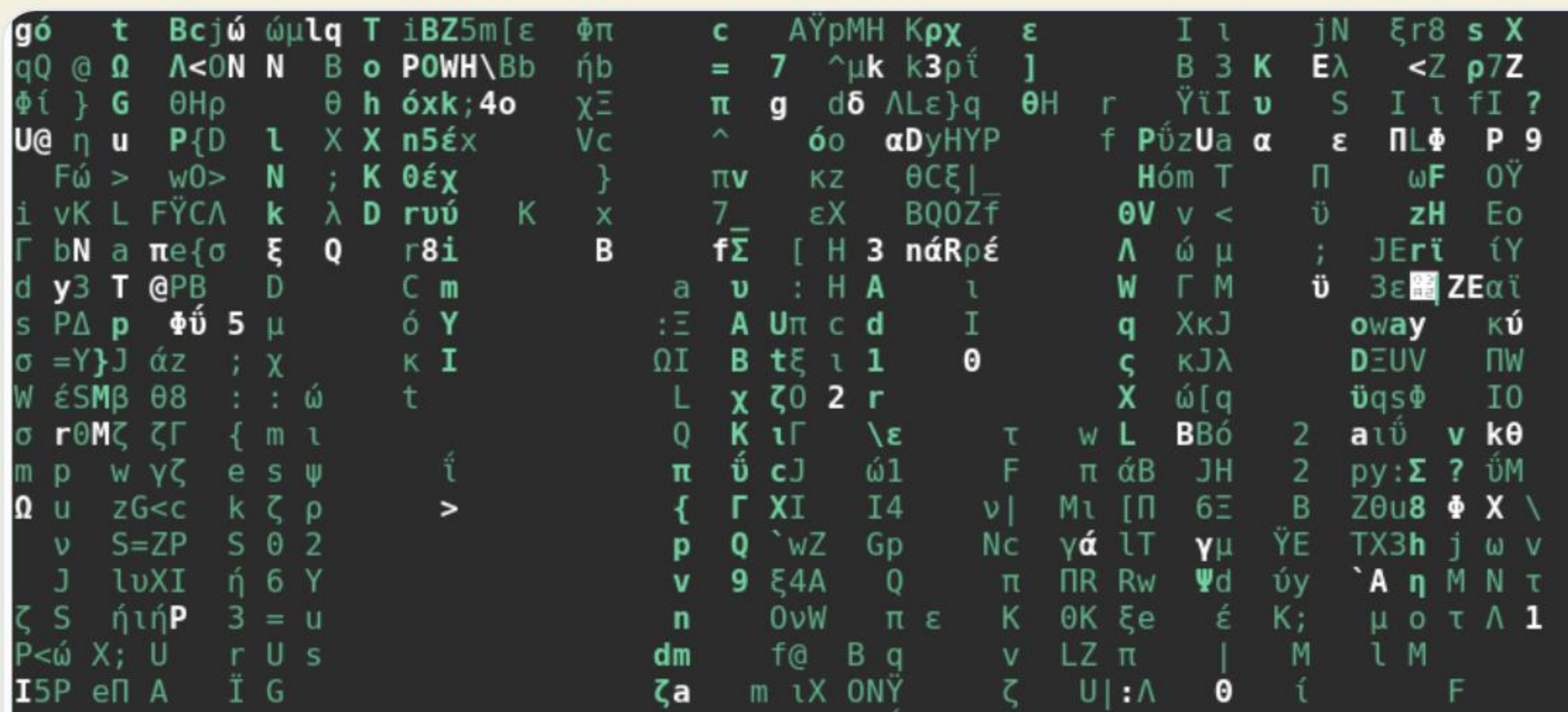
$h_2(n)$: 曼哈顿距离

计算每个棋子当前位置与目标位置的水平和垂直距离之和。

$$h_2 = \sum |x_{\text{cur}} - x_{\text{goal}}| + |y_{\text{cur}} - y_{\text{goal}}|$$

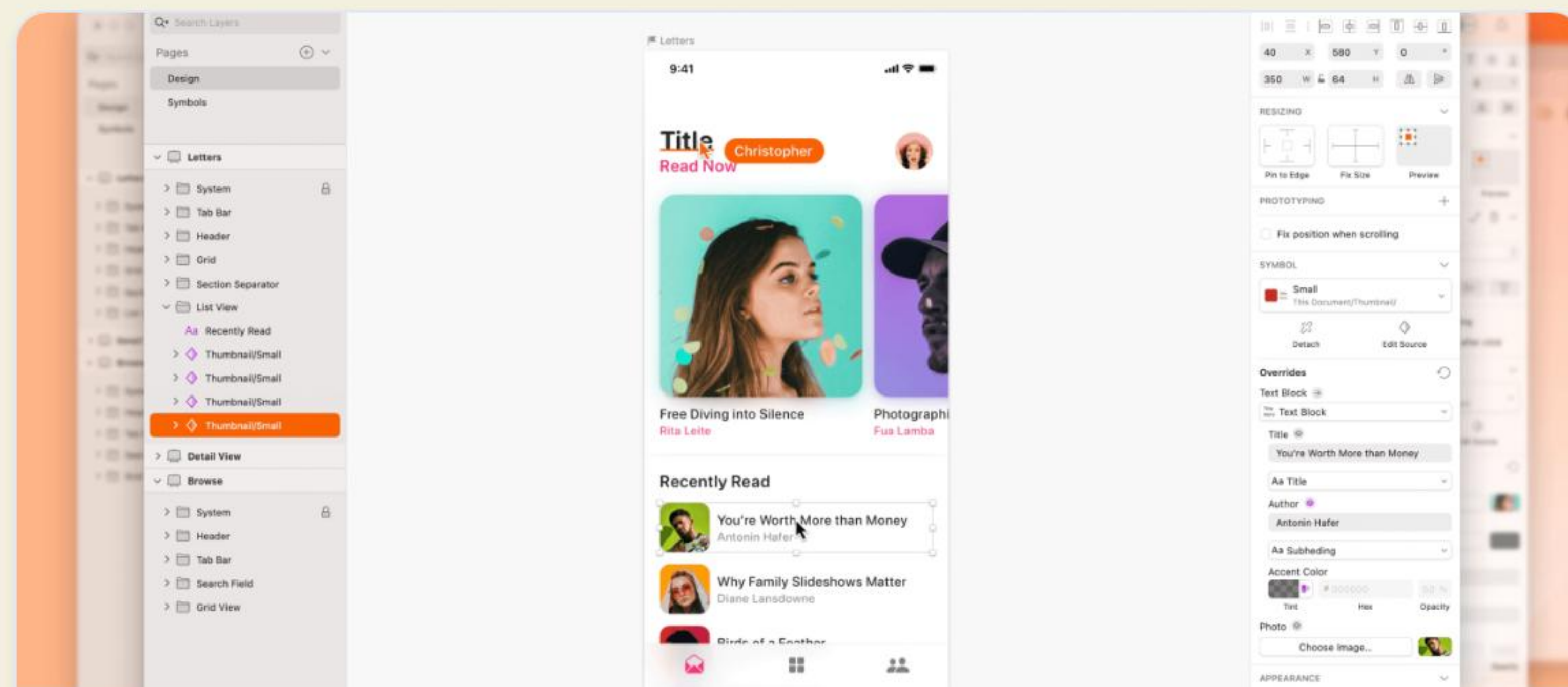
评价：远优于 h_1 。能提供更精确的代价估计，大幅减少无效搜索。

实验系统设计与实现



核心算法逻辑

使用 Python 实现。采用状态前后端解耦、哈希集合 (Set) 优化已访问节点的查找 ($O(1)$ 复杂度), 并实现了通用的求解器类。



交互式 GUI

基于 Tkinter 构建。使用了多线程 (Threading) 技术, 确保在执行耗时的搜索任务 (如 BFS) 时, 界面依然流畅响应。

交互式实验平台

- ✓ **动态生成：** 可一键生成保证可解的8数码和15数码谜题。
- ✓ **算法切换：** 实时选择 BFS、DFS 或 A* 算法进行对比。
- ✓ **可视化演示：** 支持手动步进或自动播放，直观展示解题路径。
- ✓ **性能监控：** 实时显示耗时、搜索节点数和内存峰值。

brs
space Document

Letters

9:41



Title

Read Now

Christopher

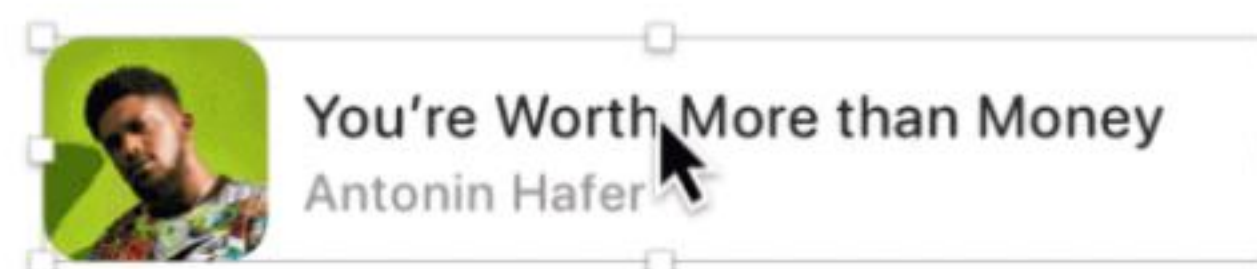


Free Diving into Silence
Rita Leite



Photographi
Fua Lamba

Recently Read



You're Worth More than Money
Antonin Hafer



Why Family Slideshows Matter
Diane Lansdowne



Birds of a Feather



实验一：8数码性能对比 (中等难度)

针对18步最优解谜题的各算法表现。

算法 (Algorithm)	路径长度 (Path)	搜索节点数 (Nodes)	时间 (Time)	内存 (Memory)
A* (曼哈顿距离)	18 (最优)	71	0.0028s	0.05 MB
A* (错位棋子)	18 (最优)	765	0.0101s	0.41 MB
BFS (宽度优先)	18 (最优)	25,436	0.2135s	11.79 MB
DFS (限制30层)	30 (非最优)	143,346	0.7465s	16.63 MB

分析：BFS虽然能找到最优解，但内存消耗巨大。A* (曼哈顿) 在速度和效率上具有压倒性优势。

实验二：15数码扩展性分析

复杂度的墙

15数码的状态空间巨大，盲目搜索彻底失效。

- ✓ **BFS & DFS:** 因内存溢出或耗时过长而无法求解。
- ✓ **A* (错位棋子):** 勉强可解，但搜索了 5,753 个节点。
- ✓ **A* (曼哈顿):** 极其高效，仅搜索 834 个节点即找到最优解。

搜索节点数对比 (23步解)



实验三：挑战最难8数码

我们测试了8数码中已知的最难状态（最优解需31步）。

关键发现： 解的深度每增加一点，搜索代价呈指数级上升。即使是 A* (曼哈顿) 算法，面对31步的解，搜索节点数也从18步时的71个激增到了7,458个。

31

最优步数

7.5k

搜索节点 (A* 曼哈顿)

总结与展望

- ✓ **启发式函数是关键：** 盲目搜索 (BFS/DFS) 无法处理大规模问题。曼哈顿距离 (h_2) 因其更高的“知情度”，性能远超错位棋子 (h_1)。
- ✓ **算法的鲁棒性：** A* 算法是唯一能有效扩展到15数码或解决最难8数码的策略。
- ✓ **工程优化：** 哈希集合去重和多线程技术对于构建实用的求解器应用至关重要。

现场演示

点击观看程序源码及动态求解过程。





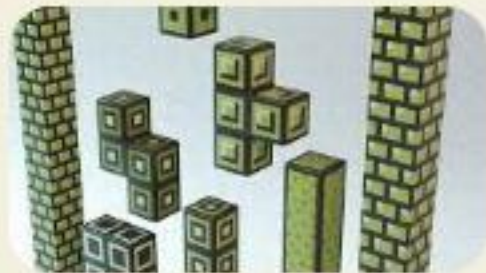
Q&A

感谢您的聆听，欢迎提问。

黄子豪 | 学号 2413989

南开大学软件学院

Image Sources



<https://render.fineartamerica.com/images/rendered/default/flat/puzzle/images/artworkimages/medium/3/1-8-bit-block-game-concept-allan-swart.jpg?&targetx=0&targety=-125&imagewidth=1000&imageheight=1000&modelwidth=1000&modelheight=750&backgroundcolor=2E2C31&orientation=0&producttype=puzzle-18-24&brightness=761&v=6>

Source: [pixels.com](https://www.pixels.com/)



https://raw.githubusercontent.com/jsbueno/terminal_matrix/gh-pages/screenshot.png

Source: github.com



<https://www.uxdesigninstitute.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot-2022-02-21-at-14.56.04.png>

Source: www.uxdesigninstitute.com